Devoir Maison : donne le pdf

Lycée – Mathématiques

Voici le Devoir Maison complet consacré à l'étude de la fonction logarithme népérien en classe de Terminale Spécialité Mathématiques. Ce sujet aborde l'ensemble des méthodes fondamentales : calcul de dérivée, étude des variations, limites aux bornes, croissances comparées et application du théorème des valeurs intermédiaires.

Devoir Maison — La fonction logarithme népérien

Exercice 1. – Étude d'une fonction et application

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $]0;+\infty[$ par :

$$f(x) = x - 2\ln(x)$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

Partie A : Étude d'une fonction auxiliaire

1. Soit g la fonction définie sur $]0;+\infty[$ par $g(x) = x - 2$. Étudier le signe de $g(x)$ sur $]0;+\infty[$.
2. Calculer la dérivée f' de la fonction f et vérifier que pour tout $x > 0$:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{x}$$

1. En déduire le sens de variation de la fonction f sur $]0;+\infty[$ et préciser la valeur exacte de son extremum.

Partie B : Limites et branches infinies

1. Déterminer la limite de f en 0^+. Interpréter graphiquement ce résultat pour la courbe $\mathcal{C}_f$.
2. Déterminer la limite de f en $+\infty$ en factorisant l'expression par x.
3. Rappeler le résultat de cours concernant la croissance comparée de $\ln(x)$ et x en $+\infty$, puis vérifier que la courbe $\mathcal{C}_f$ admet une direction asymptotique simple.

Corrigé détaillé

Partie A : Étude de la fonction auxiliaire et de f

1. Signe de $g(x) = x - 2$:
2. $g(x) \geq 0 \iff x \geq 2$.
3. La fonction g est strictement négative sur $]0;2[$, nulle en 2, et positive sur $]2;+\infty[$.

1. Dérivée de f :

La fonction f est dérivable sur $]0;+\infty[$ en tant que somme de fonctions dérivables :

$$f'(x) = 1 - 2 \times \frac{1}{x} = 1 - \frac{2}{x} = \frac{x-2}{x}$$

Pour tout $x > 0$, le dénominateur x est strictement positif. Par conséquent, le signe de $f'(x)$ est celui du numérateur $x - 2$, c'est-à-dire de $g(x)$.

1. Tableau de variations et extremum :
2. Sur $]0;2]$, $f'(x) \leq 0$: la fonction f est strictement décroissante.
3. Sur $[2;+\infty[$, $f'(x) \geq 0$: la fonction f est strictement croissante.
4. Valeur de l'extremum (minimum) en $x = 2$:

$$f(2) = 2 - 2\ln(2) = 2 - \ln(4) \approx 2 - 1{,}386 = 0{,}614$$

Partie B : Limites et branches infinies

1. Limite en 0^+ :
2. On a $\lim_{x\to 0^+} x = 0$ et $\lim_{x\to 0^+} \ln(x) = -\infty$.
3. Par produit, $\lim_{x\to 0^+} (-2\ln(x)) = +\infty$.
4. Par somme, $\lim_{x\to 0^+} f(x) = +\infty$.
5. Interprétation graphique : La droite d'équation $x = 0$ (l'axe des ordonnées) est asymptote verticale à la courbe $\mathcal{C}_f$.

1. Limite en $+\infty$:

Pour tout $x > 0$, on factorise par x :

$$f(x) = x\left(1 - 2\frac{\ln(x)}{x}\right)$$

1. Par croissances comparées, on sait que $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln(x)}{x} = 0$.
2. Par conséquent, $\lim_{x\to+\infty} \left(1 - 2\frac{\ln(x)}{x}\right) = 1$.
3. Comme $\lim_{x\to+\infty} x = +\infty$, on obtient par produit :

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$.